

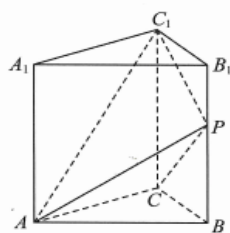
9. [河北邯郸 2023 一模] 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin 2\omega x - 2\cos^2 \omega x + 2$ ($\omega \in \mathbf{N}^*$) 在 $(\pi, \frac{4\pi}{3})$ 上单调.
- (1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间;
- (2) 若 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 且 $a = 3, f(\frac{A}{2}) = 2$, 求 $\triangle ABC$ 周长的最大值.

7. [全国甲(理) 2022 · 11] 设函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ 在区间 $(0, \pi)$ 恰有三个极值点、两个零点, 则 ω 的取值范围是 ()

A. $[\frac{5}{3}, \frac{13}{6})$ B. $[\frac{5}{3}, \frac{19}{6})$ C. $(\frac{13}{6}, \frac{8}{3}]$ D. $(\frac{13}{6}, \frac{19}{6}]$

11. [重庆南开中学 2023 期末] 已知向量 a, b, c , 满足 $|a| = 2, |b| = 3, |c| = 4, 0 \leq \lambda \leq 1$. 若 $b \cdot c = 0$, 则 $|a - \lambda b - (1 - \lambda)c|$ 的最小值为 _____.

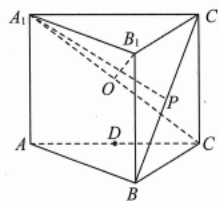
7. [北京海淀区 2023 期末] 如图, 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, P 是棱 BB_1 上一点, $AB = AA_1 = 2$, 则三棱锥 $P-ACC_1$ 的体积为 _____.



5. [广东广州 2023 月考] 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AD \perp$ 平面 $BCD, \angle ABD + \angle CBD = \frac{\pi}{2}, BD = BC = 1$, 则三棱锥 $A-BCD$ 外接球表面积的最小值为 ()

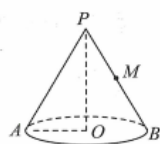
A. $\frac{2\sqrt{5}+1}{4}\pi$ B. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}\pi$
C. $\frac{2\sqrt{5}-1}{4}\pi$ D. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}\pi$

6. (多选) [山西吕梁 2023 期末] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB \perp BC, AB = BC = BB_1 = 2, D$ 是 AC 的中点, O 为 A_1C 的中点, P 是 BC_1 上的动点, 则下列说法正确的是 ()



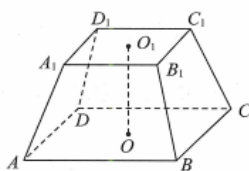
- A. 无论点 P 在 BC_1 上怎么运动, 都有 $A_1P \perp OB_1$
- B. 当直线 A_1P 与平面 BB_1C_1 所成的角最大时, 三棱锥 $P-BCD$ 的外接球表面积为 4π
- C. 若三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 内放有一球, 则球的最大体积为 $\frac{4\pi}{3}$

6. (多选) [黑龙江哈尔滨六中 2023 期中] 如图, 已知圆锥 OP 的底面半径 $r = \sqrt{3}$, 侧面积为 6π , 内切球的球心为 O_1 , 半径为 r_1 , 外接球的球心为 O_2 , 半径为 r_2 , 则下列说法正确的是 ()



- A. 外接球 O_2 的表面积为 16π
- B. $r_2 = 2r_1$
- C. 过点 P 作平面 α 截圆锥 OP 的截面面积的最大值为 2
- D. 设母线 PB 的中点为 M , 从点 A 沿圆锥表面到点 M 的最短距离为 $\sqrt{15}$

7. [陕西宝鸡 2023 第四次质量检测] 如图, 在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, O, O_1 分别是正方形 $ABCD, A_1B_1C_1D_1$ 的中心. 若以 O_1 为球心, O_1A_1 为半径的球与平面 $ABCD$ 相切, 且 O 是该四棱台的外接球的球心, 则该四棱台的体积与其外接球的体积之比为 _____.



7. [山东省实验中学 2023 月考] 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\triangle AB_1C$ 为等边三角形, 四边形 AA_1B_1B 为菱形, $AC \perp BC, AC = 4, BC = 3$.
- (1) 求证: $AB_1 \perp A_1C$.
- (2) 线段 CC_1 上是否存在一点 E , 使得平面 AB_1E 与平面 ABC 的夹角的余弦值为 $\frac{1}{4}$? 若存在, 求出点 E 的位置; 若不存在, 请说明理由.

